Física I – 9na Aula

Iván René Roa González
UFRPE-UABJ

6-3 Movimento Circular Uniforme

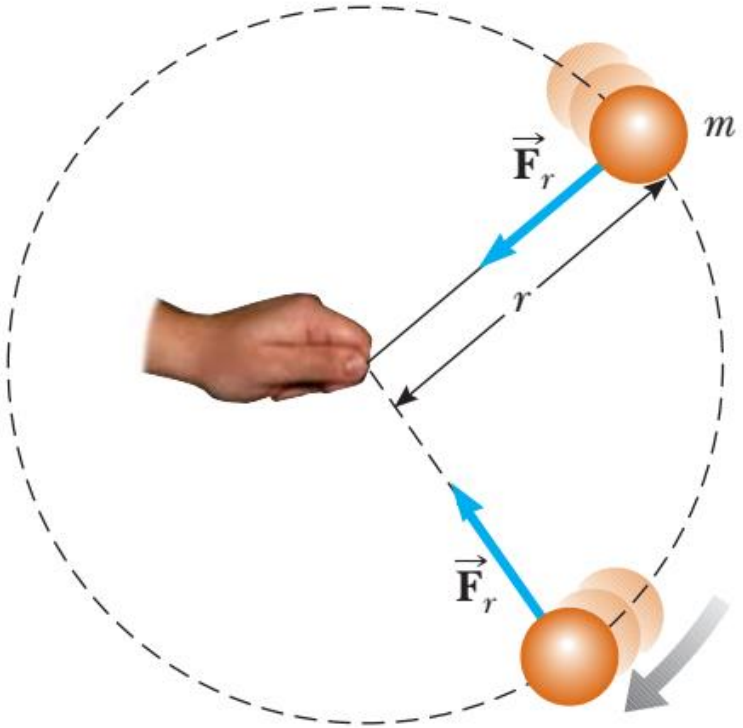
Objetivos do Aprendizado

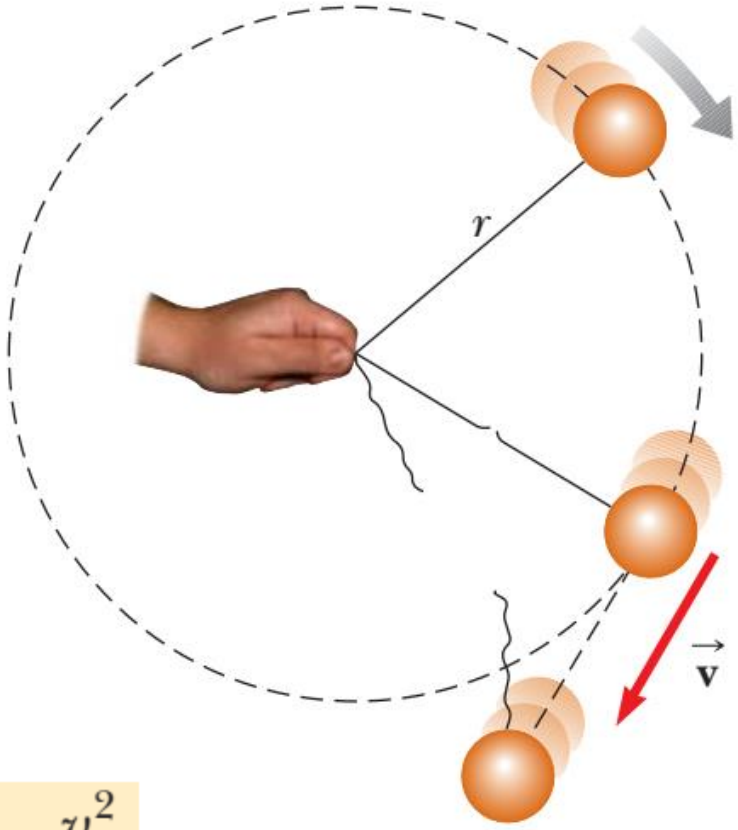
6.06 Desenhar a trajetória de um corpo que descreve um movimento circular uniforme e explicar o comportamento dos vetores velocidade, aceleração e força durante o movimento.

6.07 Saber que, para que um corpo descreva um movimento circular uniforme, deve ser submetido a uma força radial, conhecida como força centrípeta.

6.08 Conhecer a relação entre o raio da trajetória de um corpo que descreve um movimento circular uniforme e a velocidade do corpo, a massa do corpo e a força resultante que age sobre o corpo.

Segunda lei de Newton para uma partícula em movimento circular uniforme





$$\sum F = ma_c = m\frac{v^2}{r}$$

- Para que um corpo descreva um movimento circular uniforme, deve ser submetido a uma aceleração centrípeta dada por

$$a = \frac{v^2}{R} \qquad \textbf{Eq. (6-17)}$$

Exemplos

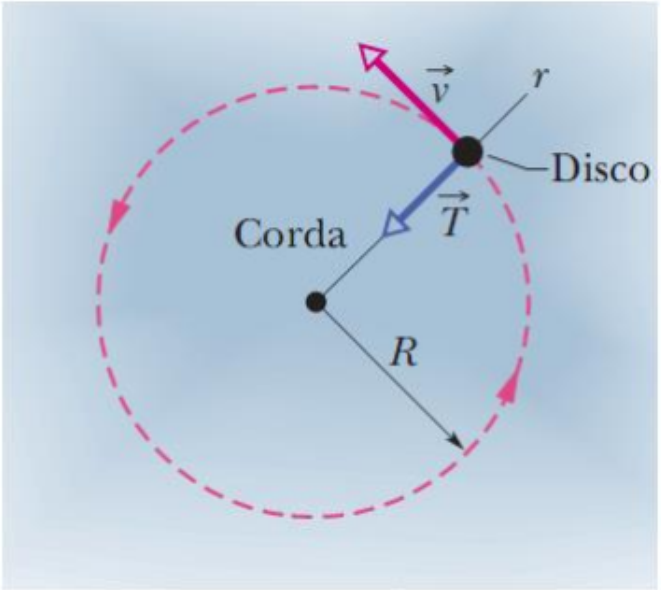
- Quando um carro faz uma curva, é acelerado na direção do centro da curva pela **força de atrito** que o piso exerce sobre os pneus. A inércia faz com que seu corpo tenda a seguir em frente; por isso, você sente como se estivesse sendo pressionado contra a lateral do carro.
- Uma estação espacial é mantida em órbita pela força gravitacional. Como a mesma força é exercida sobre os astronautas, eles também são mantidos em órbita e não sentem a aceleração.

- A força centrípeta não é um novo tipo de força; é qualquer força que produz uma aceleração radial, ou seja, uma força que pode ser descrita pela equação

$$F = m\frac{v^2}{R}$$ **Eq. (6-18)**

Uma força centrípeta acelera um corpo, modificando a direção da velocidade do corpo sem mudar a velocidade escalar.

- No caso de um disco de metal na ponta de uma corda, a tração da corda é a força centrípeta necessária para manter o movimento circular



O disco só descreve um movimento circular porque existe uma força na direção do centro.

Figura 6-8

Exemplo Bicicleta descrevendo um *loop* vertical:

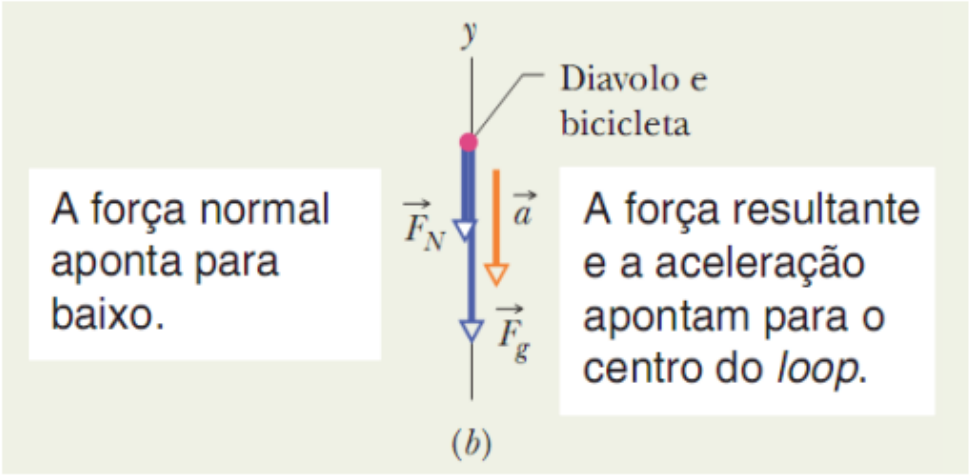


Figura 6-9

- No alto do *loop*, temos:

$$-F_N - mg = m\left(-\frac{v^2}{R}\right)$$

Eq. (6-19)

- Explicitando *v*, substituindo os valores conhecidos e fazendo $F_N = 0$, obtemos

$$v = \sqrt{gR} = \sqrt{(9{,}8\ \text{m/s}^2)(2{,}7\ \text{m})}$$
$$= 5{,}1\ \text{m/s}. \qquad \text{(Resposta)}$$

Exemplo Carro em uma curva compensada

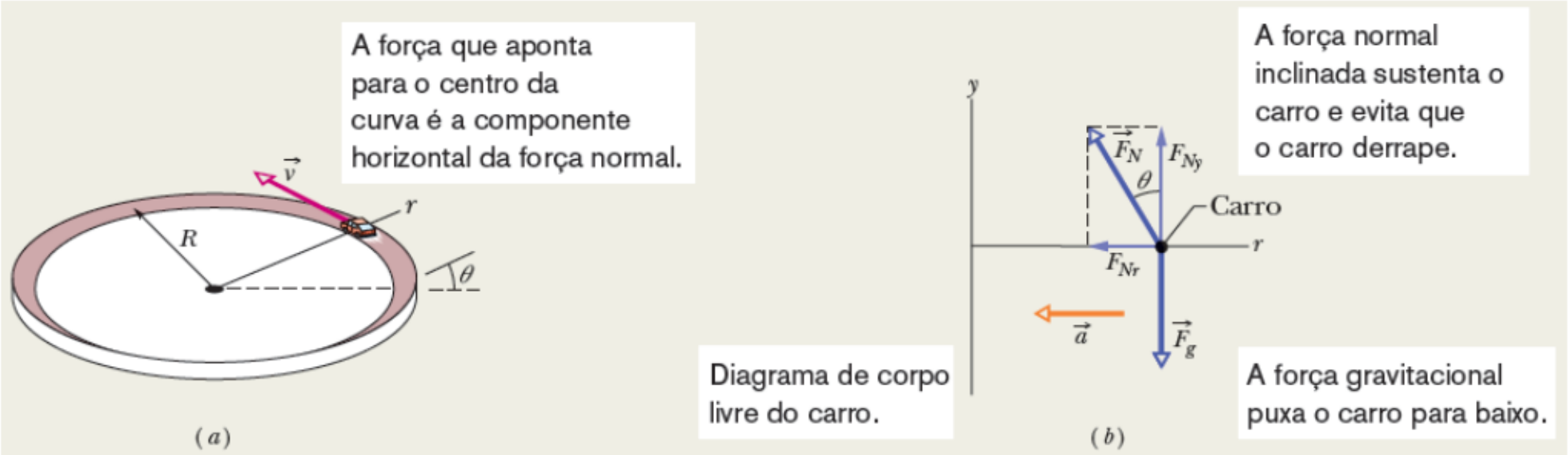


Figura 6-11

- Some as componentes na direção radial:

$$-F_N \operatorname{sen}\theta = m\left(-\frac{v^2}{R}\right)$$

Eq. (6-23)

- Some as componentes na direção vertical:

$$F_N \cos\theta = mg.$$

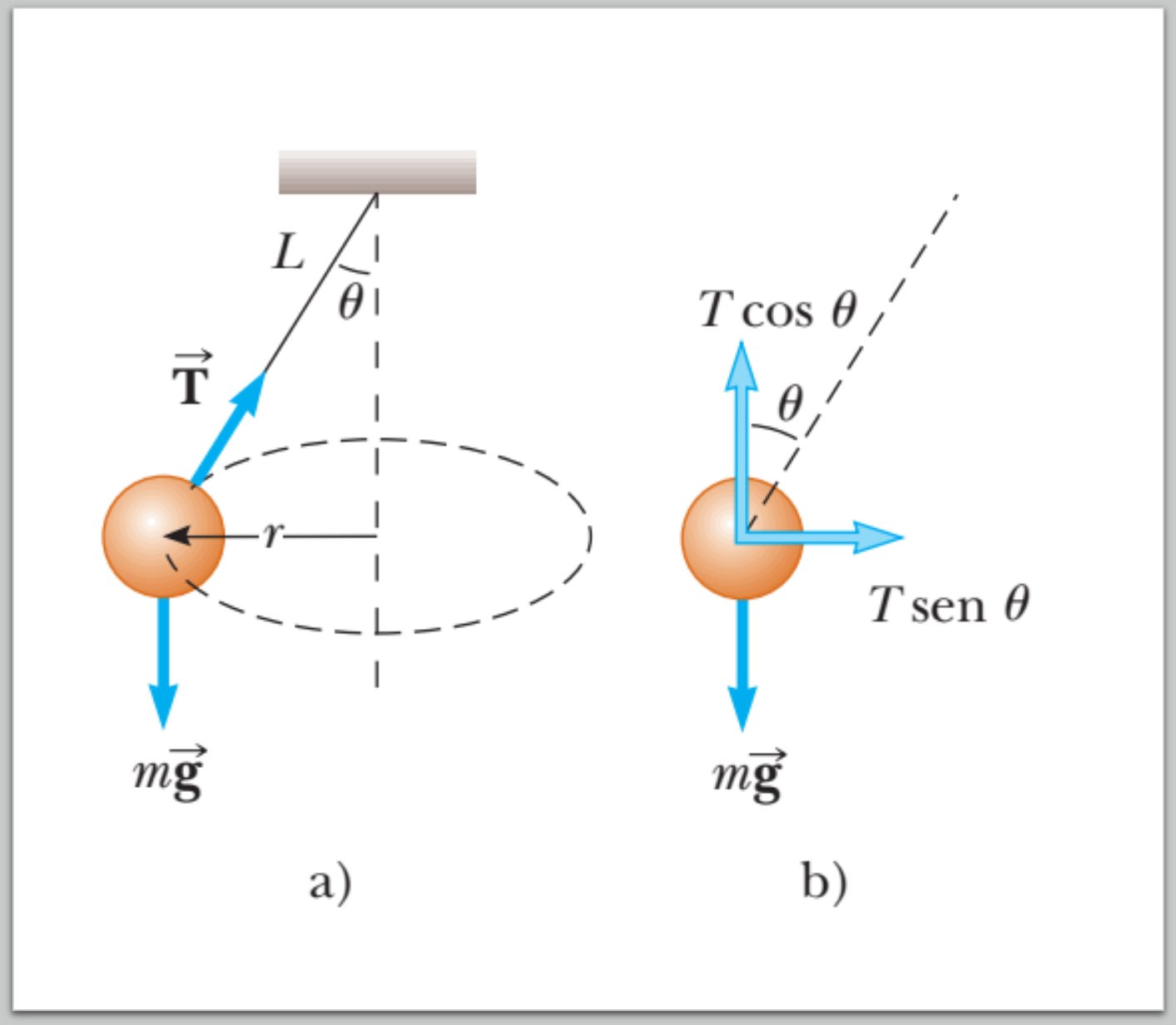
Eq. (6-24)

- Divida e substitua (sen θ)/(cos θ) pela tangente

$$\theta = \tan^{-1}\frac{v^2}{gR}$$

Exemplo, pêndulo cônico

- Uma pequena bola de massa m é suspensa de uma corda de comprimento L. A bola gira com velocidade constante **v** em a círculo horizontal de raio r, conforme mostrado na figura. (Uma vez que a corda viaja pela superfície em forma de cone, o sistema é conhecido como pêndulo cônico). Encontre uma expressão para v.



$$\sum F_y = T\cos\theta - mg = 0$$

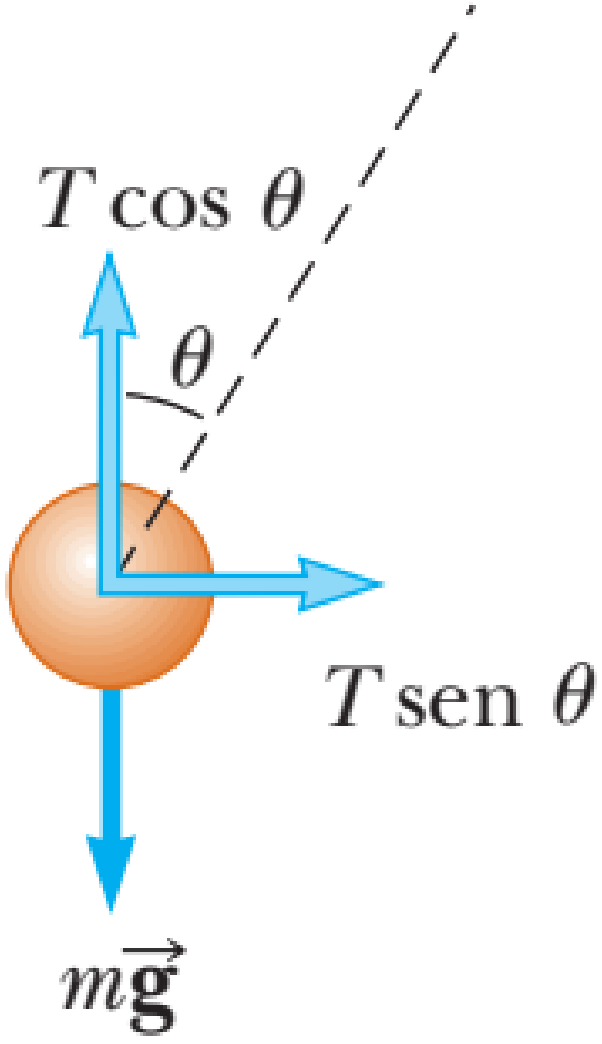
$$1) \quad T\cos\theta = mg$$

$$2) \quad \sum F_x = T\,\text{sen}\,\theta = ma_c = \frac{mv^2}{r}$$

$$\tan\theta = \frac{v^2}{rg}$$

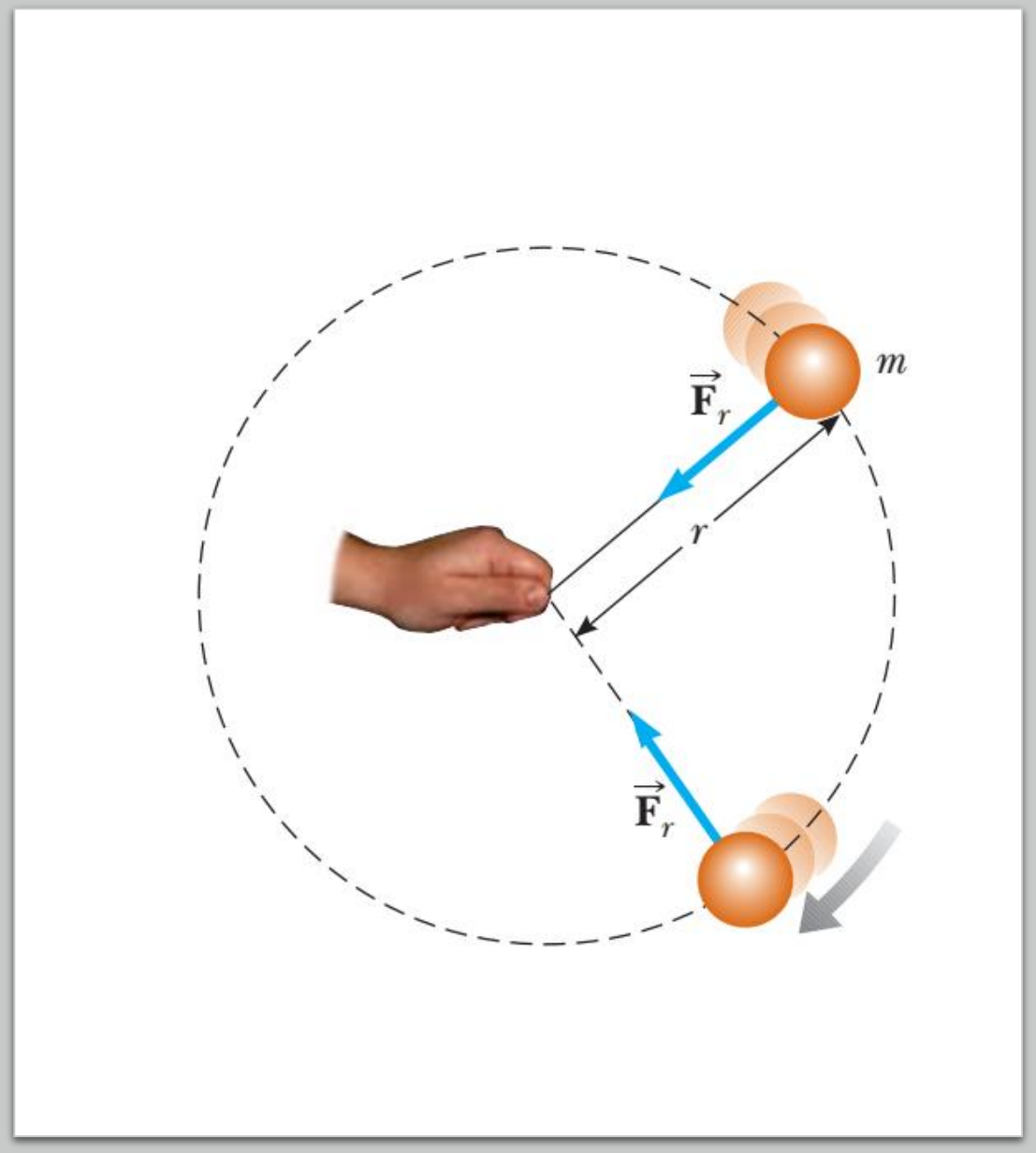
$$v = \sqrt{rg\tan\theta}$$

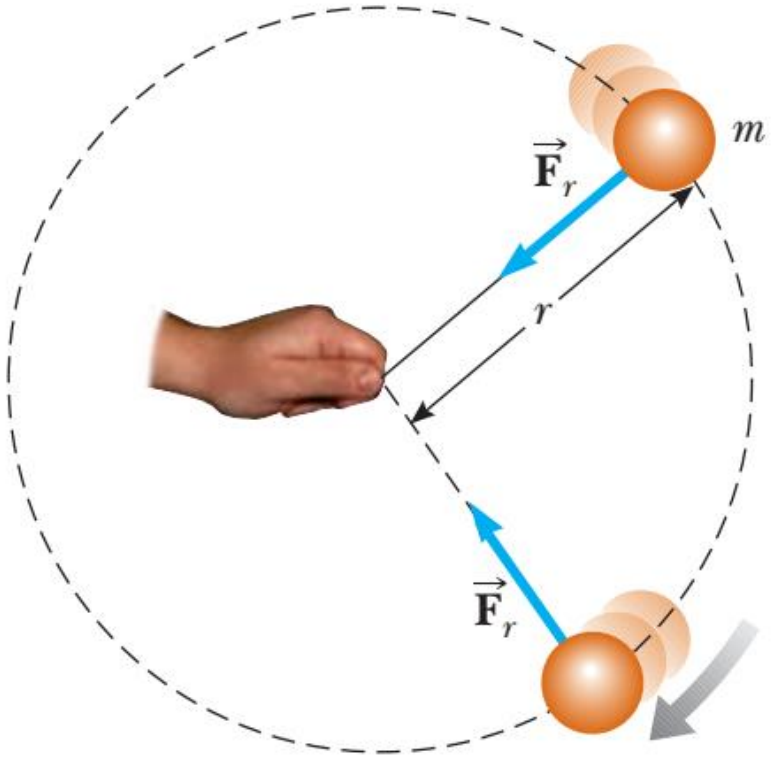
$$v = \sqrt{Lg\,\text{sen}\,\theta\tan\theta}$$



Exemplo

- Uma bola de massa de 0,500 kg é presa à ponta de um barbante de 1,50 m de comprimento. A bola gira em um círculo horizontal, conforme mostrado na Figura. Se a corda resiste a uma tensão máxima de 50,0 N, qual é a velocidade máxima na qual a bola gira antes de que a corda se quebre? Suponha que a corda permanece horizontal durante o movimento.





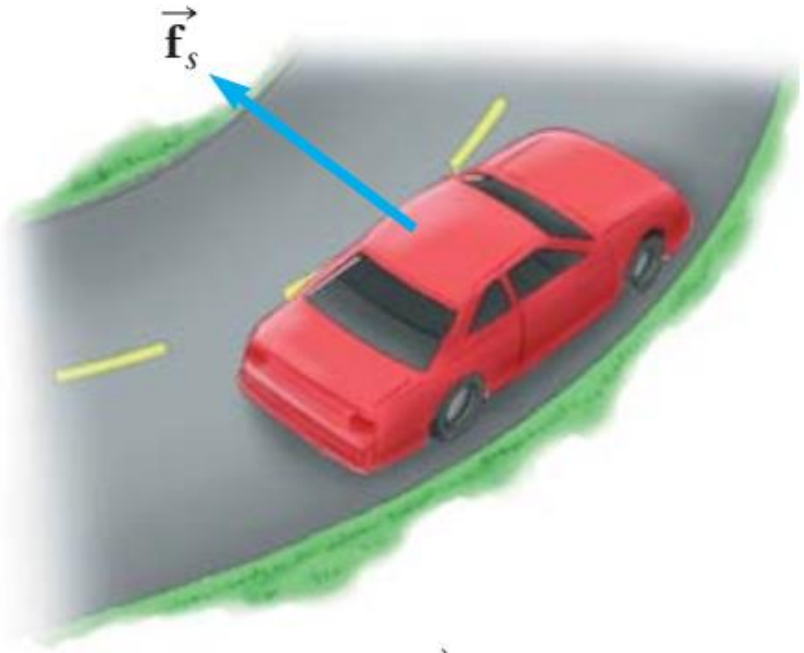
$$T = m\frac{v^2}{r}$$

$$1) \quad v = \sqrt{\frac{Tr}{m}}$$

$$v_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{T_{\text{máx}}r}{m}} = \sqrt{\frac{(50.0\ \text{N})(1.50\ \text{m})}{0.500\ \text{kg}}} = \boxed{12.2\ \text{m/s}}$$

Qual é a velocidade máxima do carro?

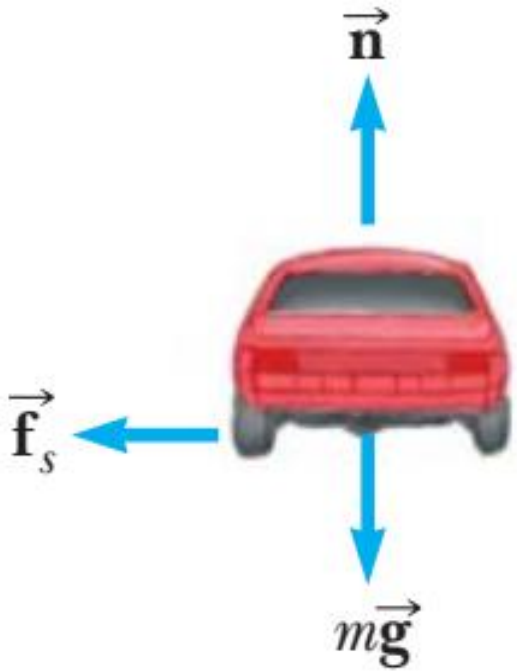
- Um carro de 1.500 kg, viaja em uma curva, plano horizontal conforme mostrado na figura. Se o raio da curva for 35,0 m e o coeficiente de atrito estático entre pneus e pavimento seco é 0,523, encontre a velocidade máxima que o carro atinge e ainda dá meia-volta com sucesso.



a)

$$1) \quad f_{s,\text{máx}} = \mu_s n = m\,\frac{v_{\text{máx}}^2}{r}$$

$$\sum F_y = 0 \quad \rightarrow \quad n - mg = 0 \quad \rightarrow \quad n = mg$$



$$2) \quad v_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{\mu_s n r}{m}} = \sqrt{\frac{\mu_s m g r}{m}} = \sqrt{\mu_s g r}$$

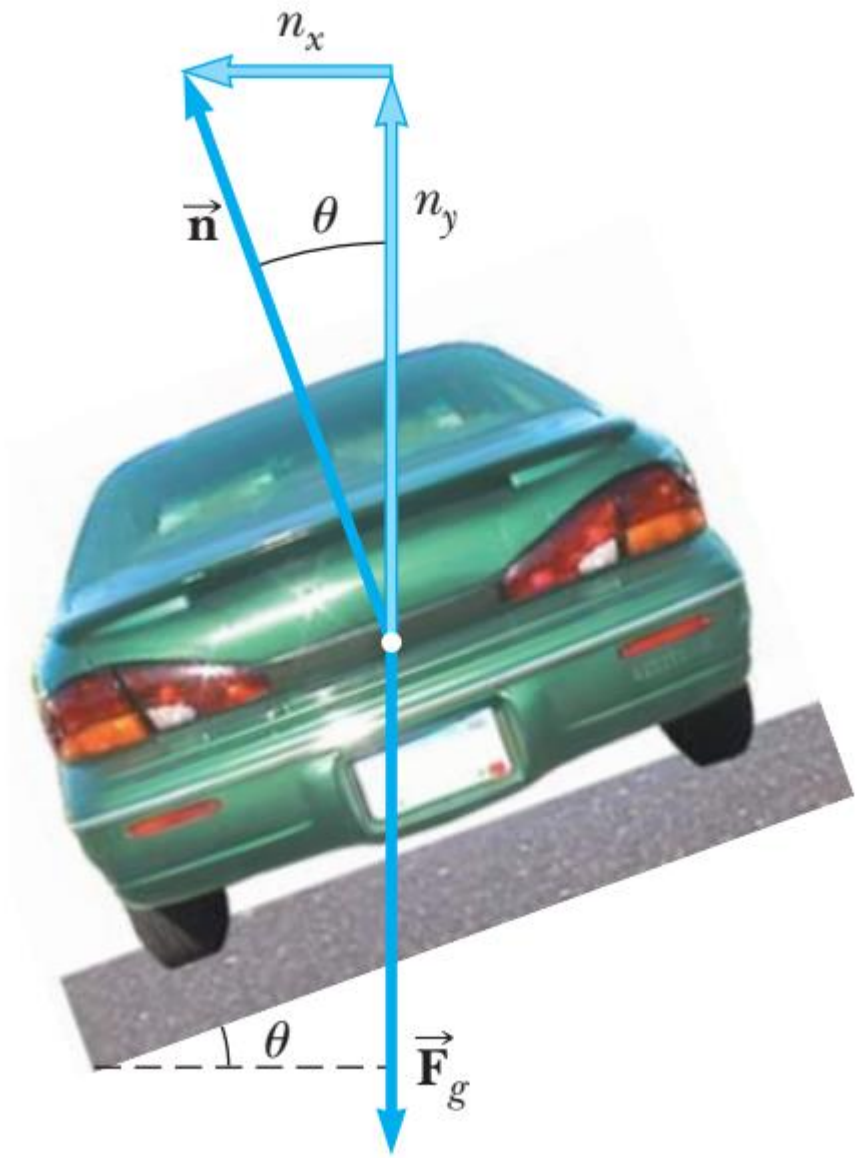
$$= \sqrt{(0.523)(9.80\ \text{m/s}^2)(35.0\ \text{m})} = \boxed{13.4\ \text{m/s}}$$

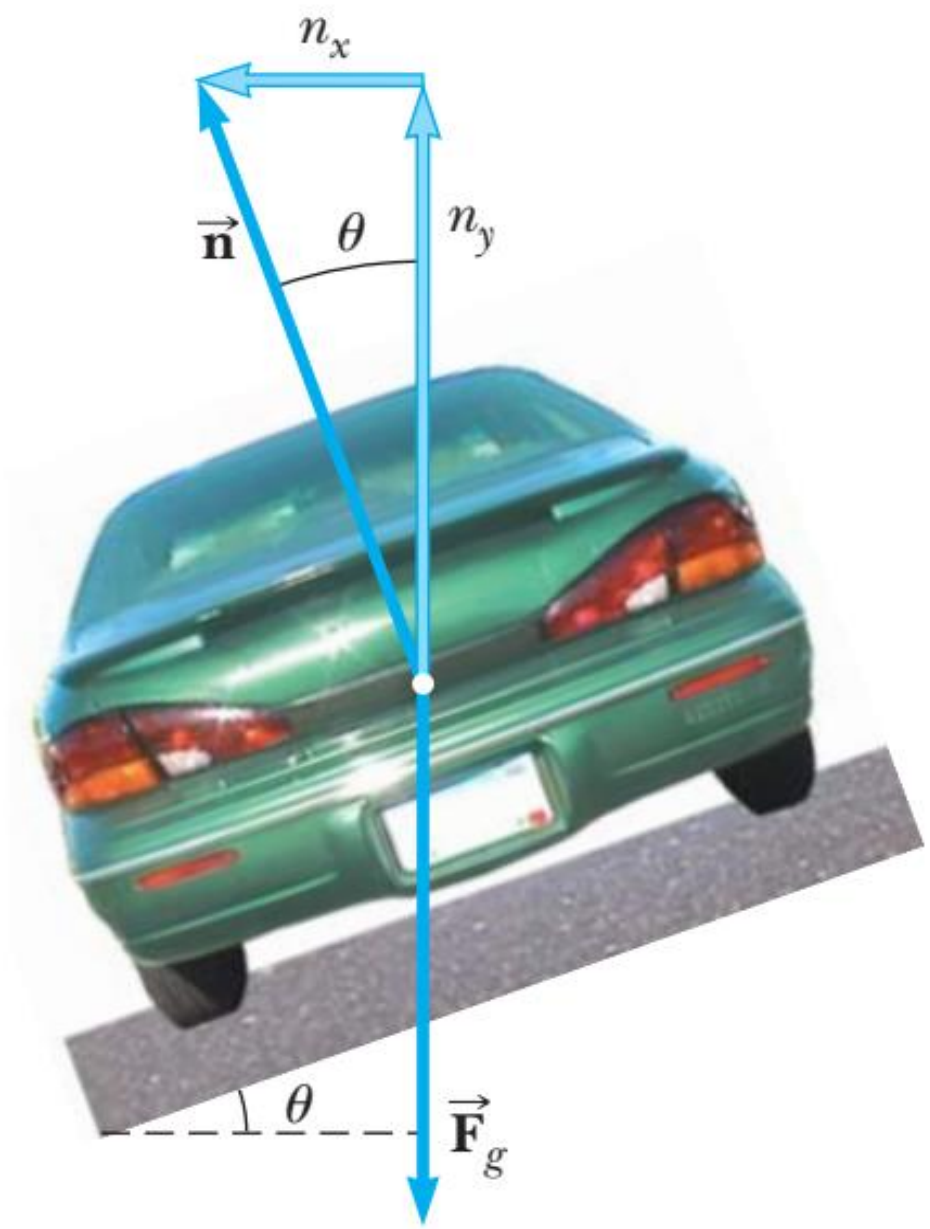
- Suponha que um carro contorne esta curva em um dia chuvoso e comece a derrapar na curva. quando sua velocidade atinge apenas 8,00 m / s. O que pode ser dito sobre o coeficiente de atrito estático neste caso?
- O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a estrada molhada deve ser menor do que entre pneus e uma estrada seca.
- Essa expectativa é consistente com a experiência de direção, porque uma derrapagem é mais provável em uma estrada molhada do que em uma estrada seca.

$$\mu_s = \frac{v_{\text{máx}}^2}{gr} \quad \Rightarrow \quad \mu_s = \frac{v_{\text{máx}}^2}{gr} = \frac{(8.00\ \text{m/s})^2}{(9.80\ \text{m/s}^2)(35.0\ \text{m})} = 0.187$$

Curvatura da rodovia

- Um engenheiro civil deseja redesenhar a curva da rodovia no Exemplo anterior de tal forma que um carro não precisa depender do atrito para navegar na curva sem derrapar. Em outras palavras, um carro se movendo em sua velocidade projetada pode exceder a curva mesmo quando a estrada está coberta de gelo. A referida rampa será banida, o que significa que a estrada está inclinada para o lado interno da curva. Suponha que o A velocidade projetada para a rampa é 13,4 m/s (30,0 mi/h) e o raio da curva é 35,0 m. Qual é o ângulo de inclinação?





$$1) \quad \sum F_r = n \operatorname{sen} \theta = \frac{mv^2}{r}$$

$$\sum F_y = n \cos \theta - mg = 0$$

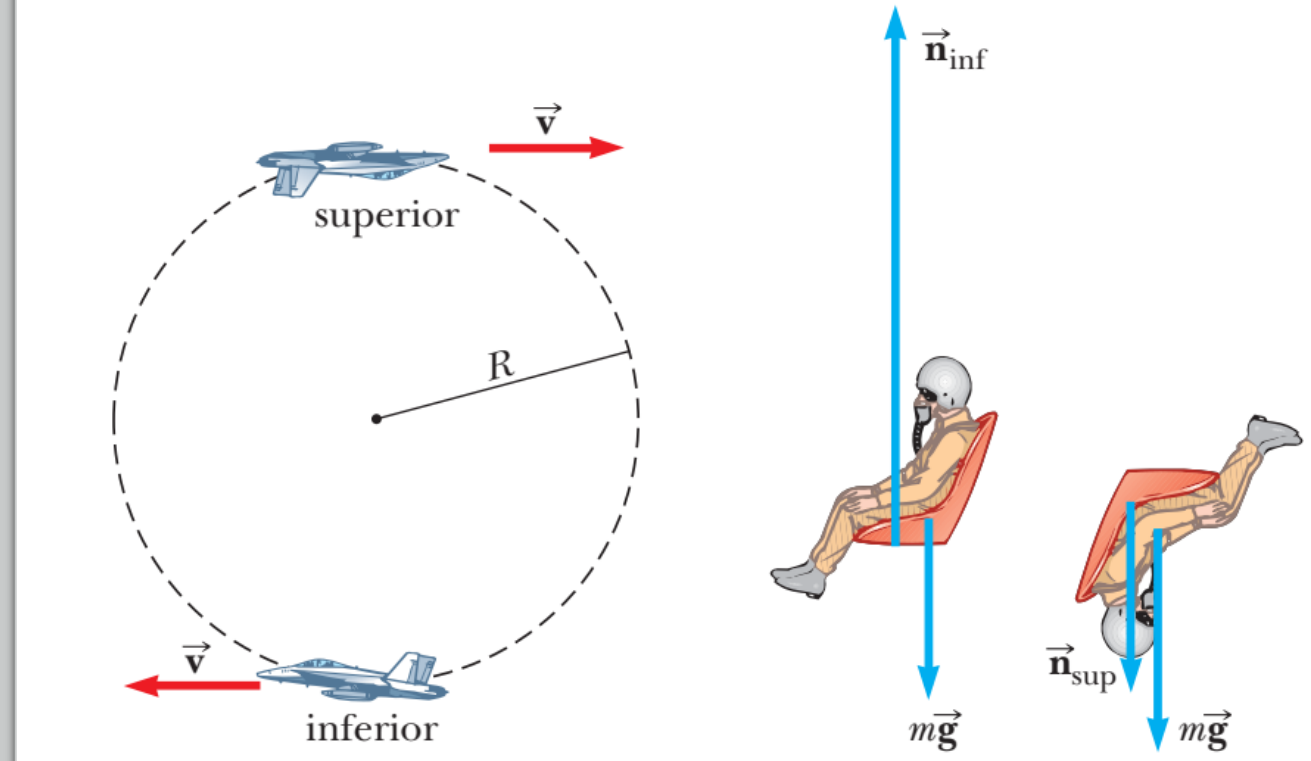
$$2) \quad n \cos \theta = mg$$

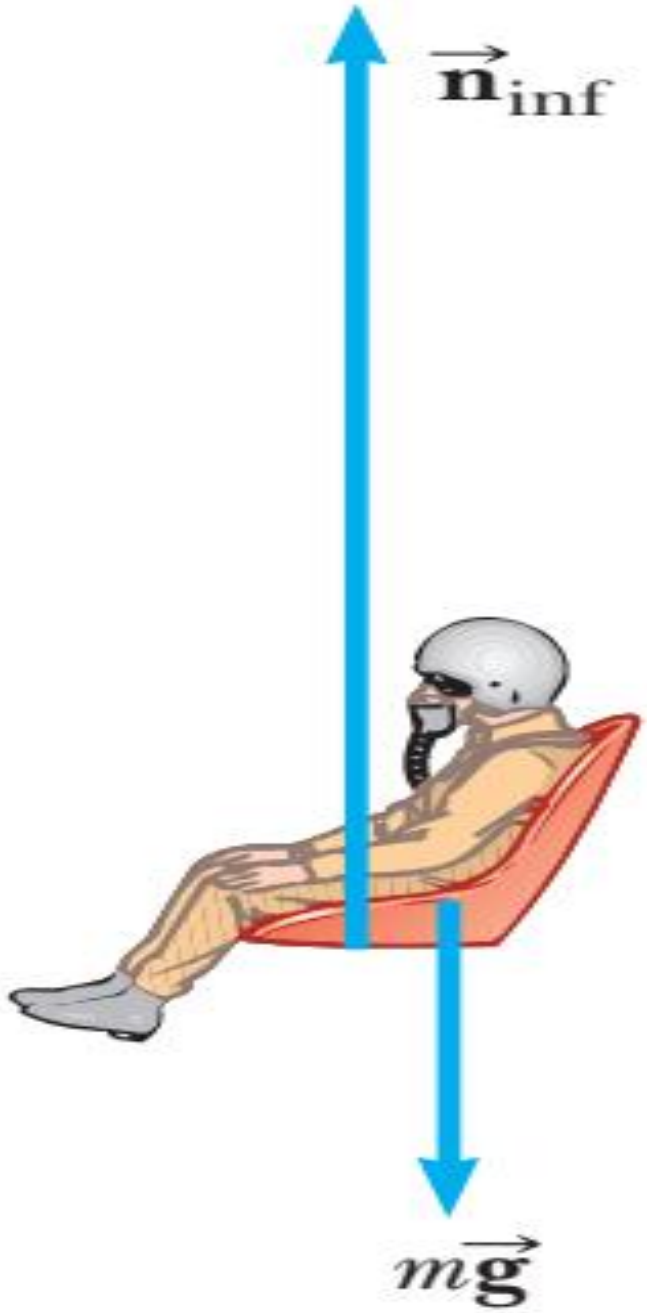
$$3) \quad \tan \theta = \frac{v^2}{rg}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{(13.4 \text{ m/s})^2}{(35.0 \text{ m})(9.80 \text{ m/s}^2)}\right) = 27.6°$$

Para fazer um loop!

- Um piloto de massa *m* em um avião a jato executa um loop, como mostrado na Figura. Nesta manobra, o avião está movendo-se em um círculo vertical de raio de 2,70 km com um velocidade constante de 225 m/s.
- A) Determine a força exercida pelo assento no piloto na parte inferior da onda. Expresse sua resposta em termos do peso piloto *mg*.





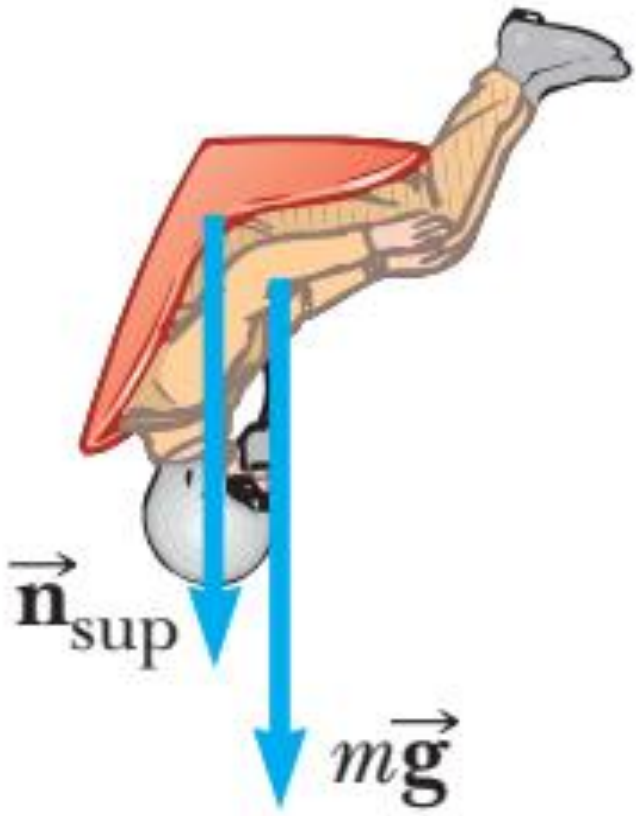
$$\sum F = n_{\text{inf}} - mg = m\frac{v^2}{r}$$

$$n_{\text{inf}} = mg + m\frac{v^2}{r} = mg\left(1 + \frac{v^2}{rg}\right)$$

$$n_{\text{inf}} = mg\left(1 + \frac{(225\ \text{m/s})^2}{(2.70 \times 10^3\ \text{m})(9.80\ \text{m/s}^2)}\right)$$

$$= \boxed{2.91\,mg}$$

- B) Resolva a força exercida pelo assento no piloto no topo do loop.



$$\sum F = n_{sup} + mg = m\frac{v^2}{r}$$

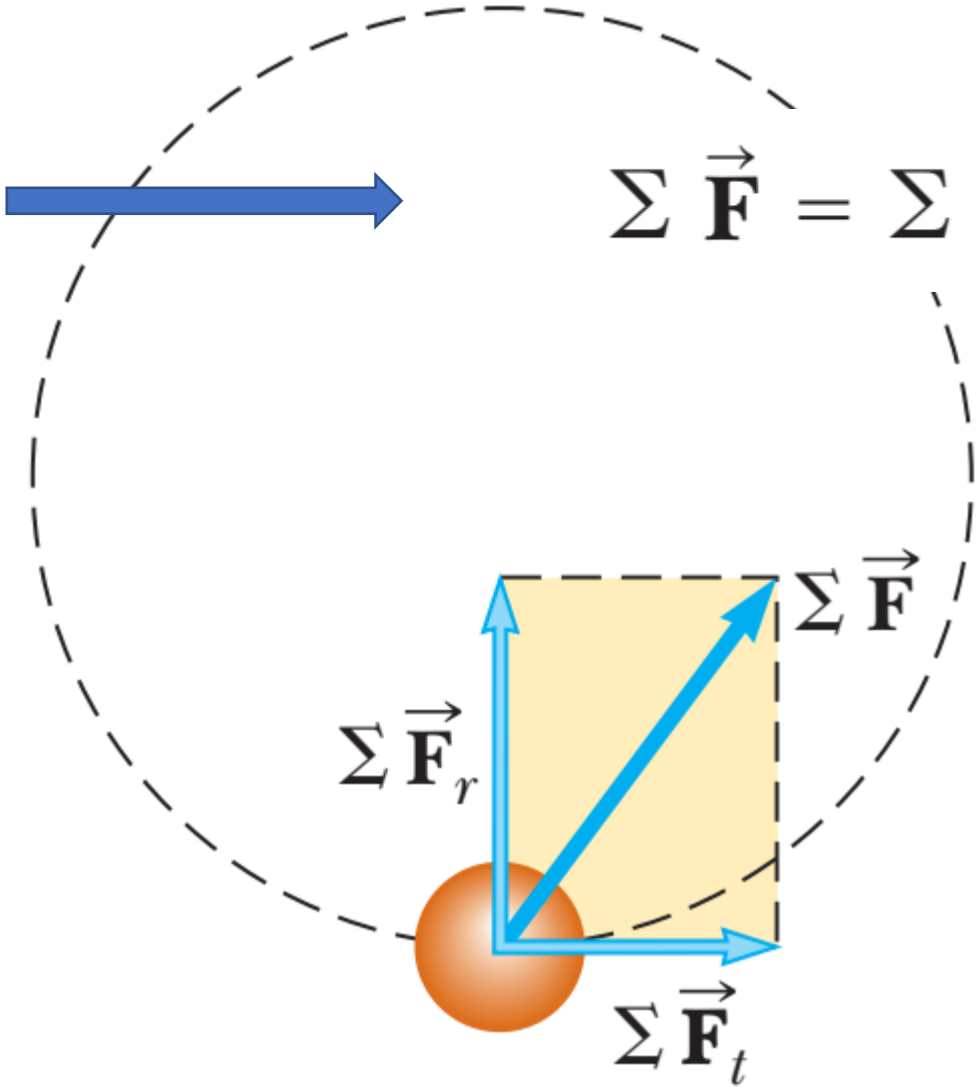
$$n_{sup} = m\frac{v^2}{r} - mg = mg\left(\frac{v^2}{rg} - 1\right)$$

$$n_{sup} = mg\left(\frac{(225\ \text{m/s})^2}{(2.70 \times 10^3\ \text{m})(9.80\ \text{m/s}^2)} - 1\right)$$

$$= \boxed{0.913mg}$$

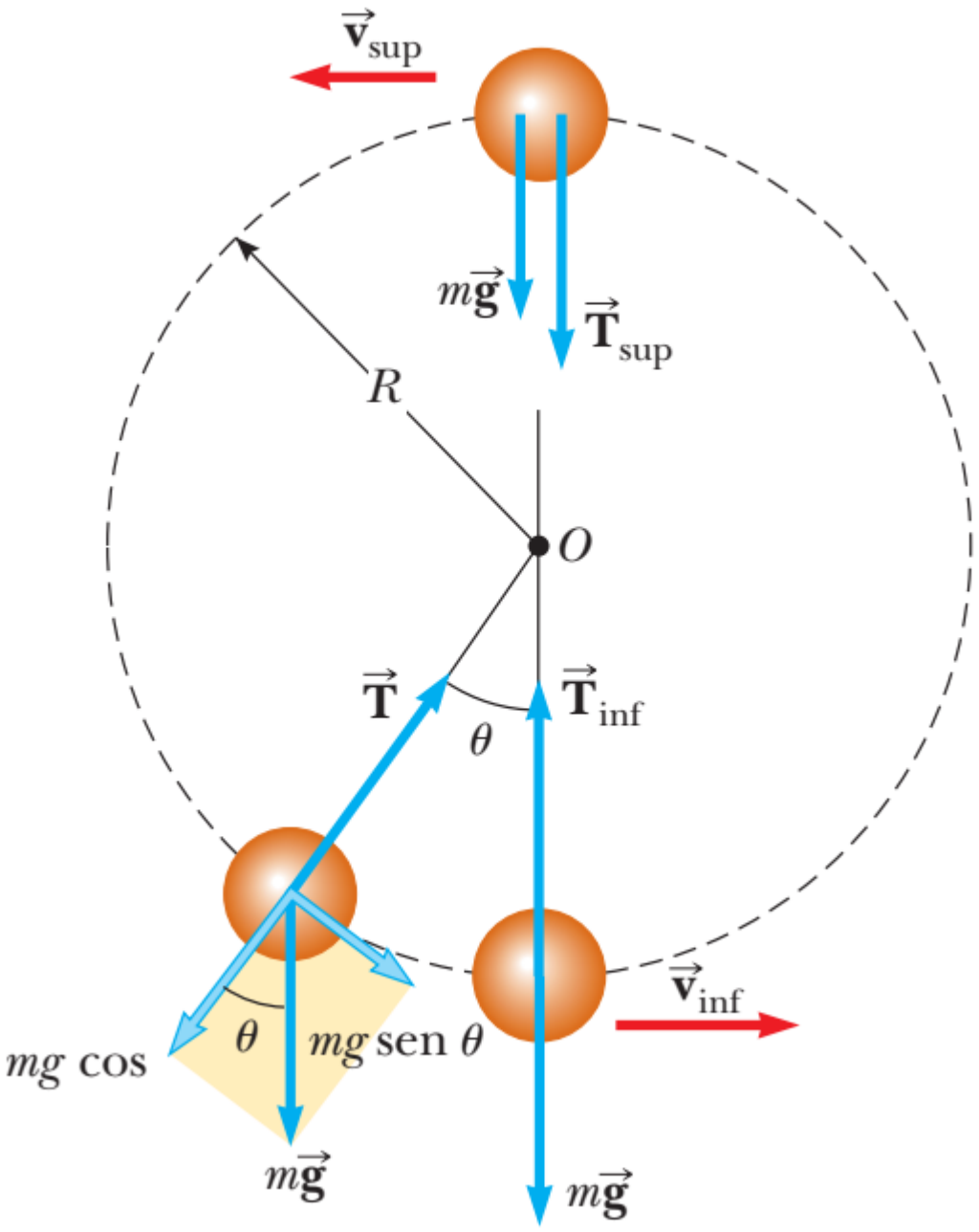
Movimento circular não uniforme

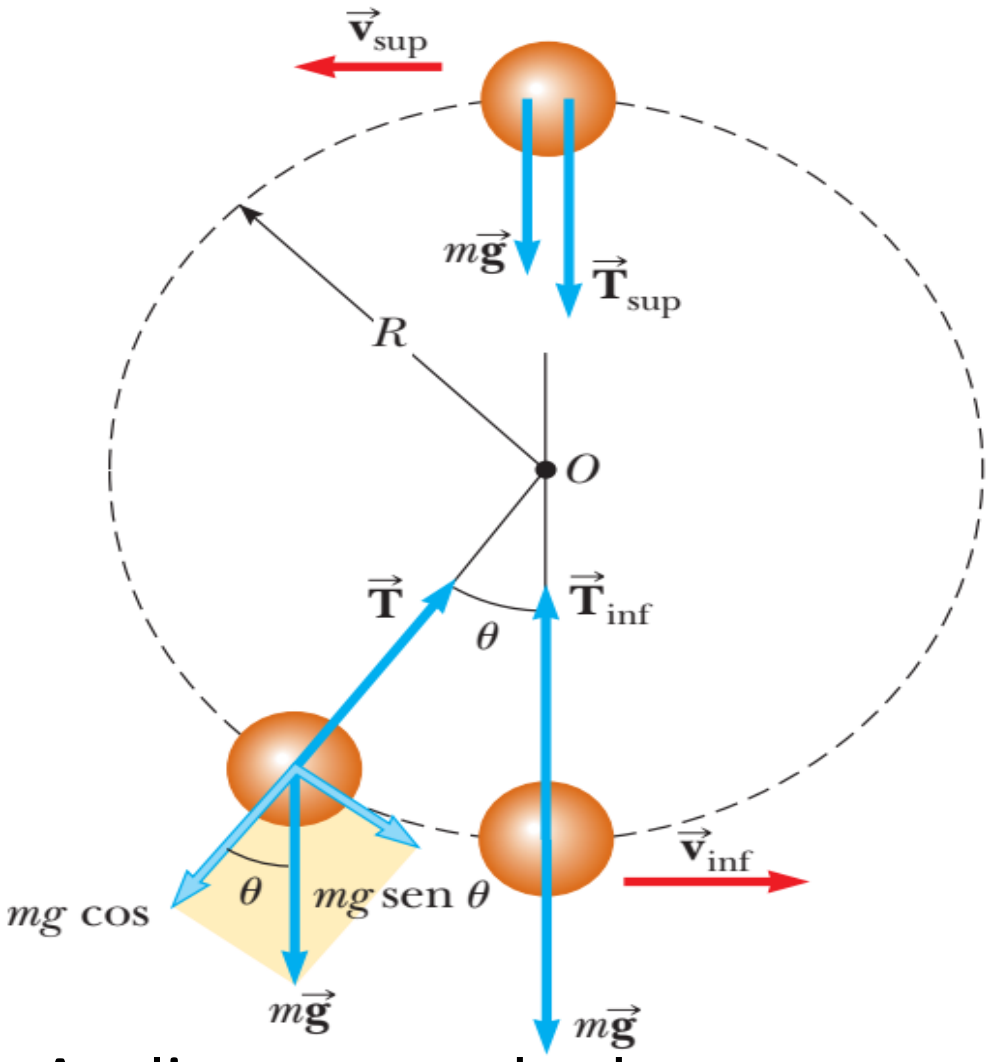
$$\vec{\mathbf{a}} = \vec{\mathbf{a}}_r + \vec{\mathbf{a}}_t \longrightarrow \Sigma\,\vec{\mathbf{F}} = \Sigma\,\vec{\mathbf{F}}_r + \Sigma\,\vec{\mathbf{F}}_t$$



Exemplo

- Uma pequena esfera de massa *m* é presa ao final de uma corda de comprimento *R* e colocado em movimento em um círculo vertical em torno de um ponto fixo O, conforme ilustrado na figura. Determine a tensão na corda em qualquer instante em que a velocidade da esfera é ***v*** e a corda forma um ângulo θ com a vertical.





$$\sum F_t = mg \text{ sen } \theta = ma_t$$

$$a_t = g \text{ sen } \theta$$

$$\sum F_r = T - mg \cos \theta = \frac{mv^2}{R}$$

$$T = mg\left(\frac{v^2}{Rg} + \cos \theta\right)$$

- Avalie este resultado na parte superior e inferior do caminho circular

$$T_{sup} = mg\left(\frac{v_{sup}^2}{Rg} - 1\right) \qquad T_{inf} = mg\left(\frac{v_{inf}^2}{Rg} + 1\right)$$

- E se a bola for colocada em movimento com uma velocidade mais lenta? a) Quão rápido a bola teria enquanto ele passa por cima do círculo se a tensão na corda tende a zero instantaneamente neste ponto?

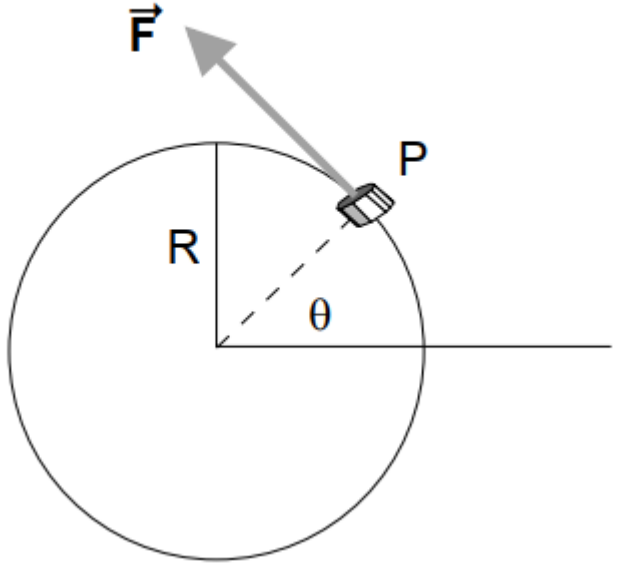
- Deixe a tensão ser igual a zero na expressão para T_{sup}:

$$0 = mg\left(\frac{v_{\text{sup}}^2}{Rg} - 1\right) \quad \rightarrow \quad v_{\text{sup}} = \sqrt{gR}$$

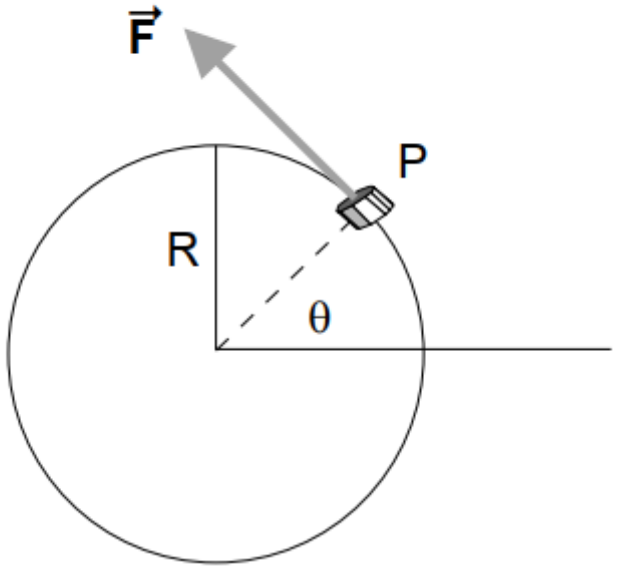
Exemplo

- Um anel de massa m é preso a um fio liso que forma uma circunferência de raio R. Sob a ação de uma força F de magnitude desconhecida, o anel descreve as circunferências com velocidade angular igual a

$$\dot{\theta} = \sqrt{\frac{2g}{R}}\left(1 - \frac{1}{2}\sin\theta\right)$$



- Determine o modulo da força em função do ângulo e a força normal

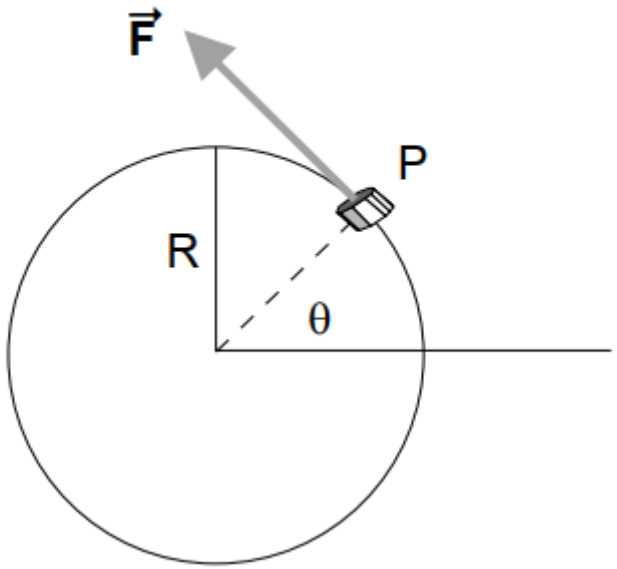


$$
\begin{aligned}
F - mg\cos\theta &= mR\ddot{\theta}, \\
N + mg\sin\theta &= mR\dot{\theta}^2,
\end{aligned}
$$

$$
\ddot{\theta} = \frac{1}{2}\frac{d}{d\theta}\dot{\theta}^2 = -\frac{2g}{R}(1 - \frac{1}{2}\sin\theta)\cos\theta,
$$

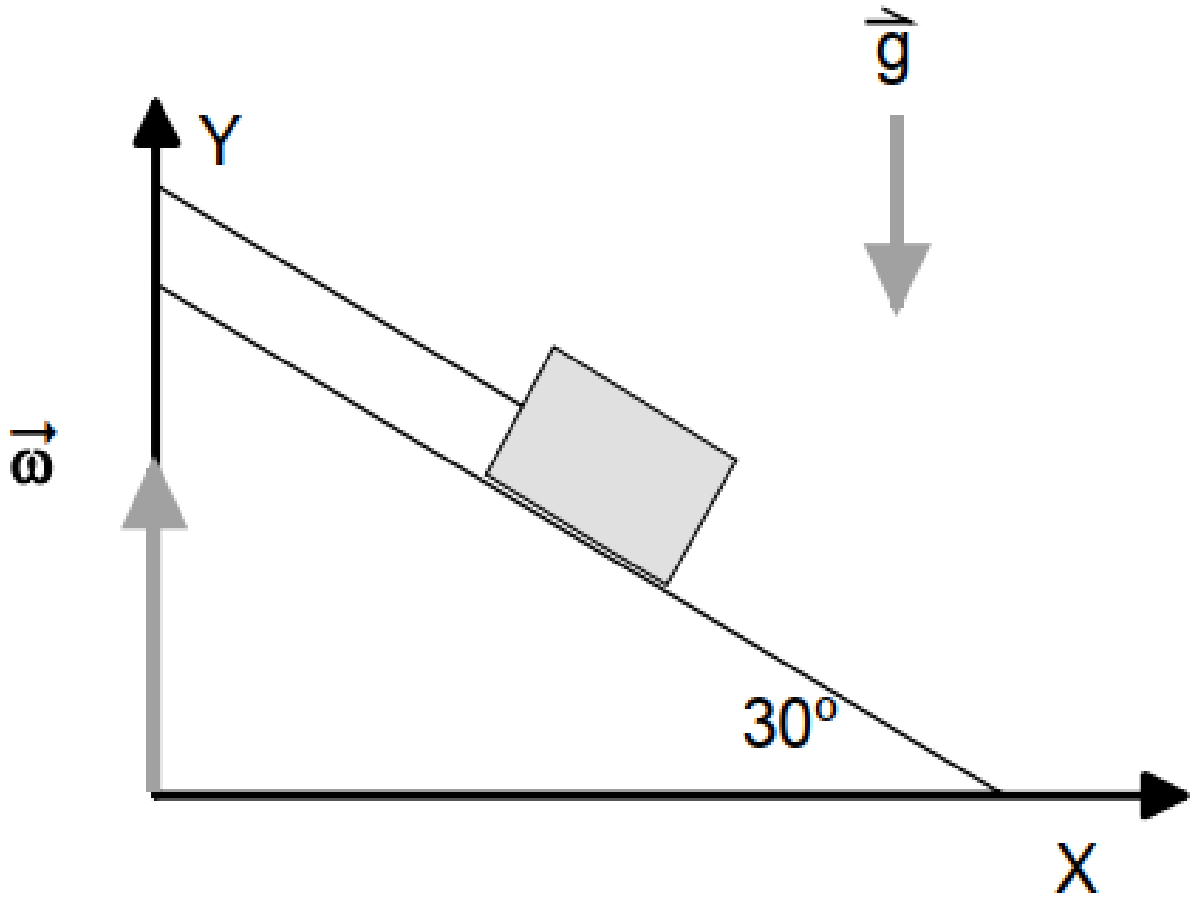
$$
\begin{aligned}
F &= mg\cos\theta + mRg\left(-2+\sin\theta\right)\frac{\cos\theta}{R} \\
&= -mg\cos\theta + mg\cos\theta\sin\theta
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
N &= -mg\sin\theta + mR\frac{2g}{R}\left(1-\frac{1}{2}\sin\,\theta\right)^2 \\
&= mg(2-3\sin\theta+\frac{1}{2}\sin^2\theta)
\end{aligned}
$$



Exemplo

- Um bloco de 5kg de massa repousa sobre um plano inclinado que forma um ângulo de 30° com a horizontal, preso a um eixo vertical por um pedaço de corda. O plano gira junto com o bloco em torno de um eixo vertical com velocidade angular $\omega = 1\ rad\ \mathrm{s}^{-1}$.



- Calcule a tensão na corda e a velocidade angular para o bloco sair do plano inclinado

$$T \sin 30 - mg + N \cos 30 = 0,$$

$$T \cos 30 - N \sin 30 = ma_C = mL(\omega)^2 \cos 30,$$

$$\begin{aligned} T &= m\left(g \sin 30 + L\omega^2 \cos^2 30\right), \\ N &= m\left(g - L\omega^2 \sin 30\right) \cos 30. \end{aligned}$$

$$\longrightarrow T = 46.65\,\mathrm{N}$$

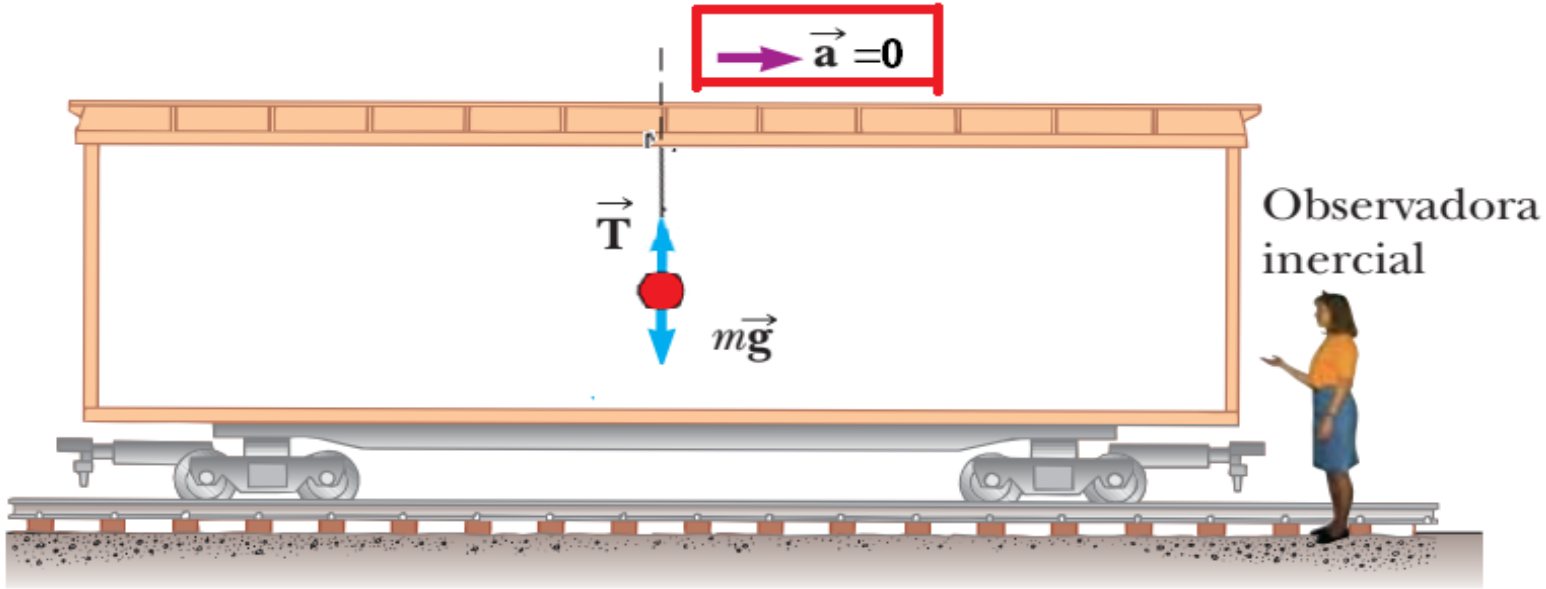
$$N = 0 \longrightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{L \sin 30}} = 1.86\ \mathrm{rad\,s^{-1}}.$$

Movimento em referenciais acelerados

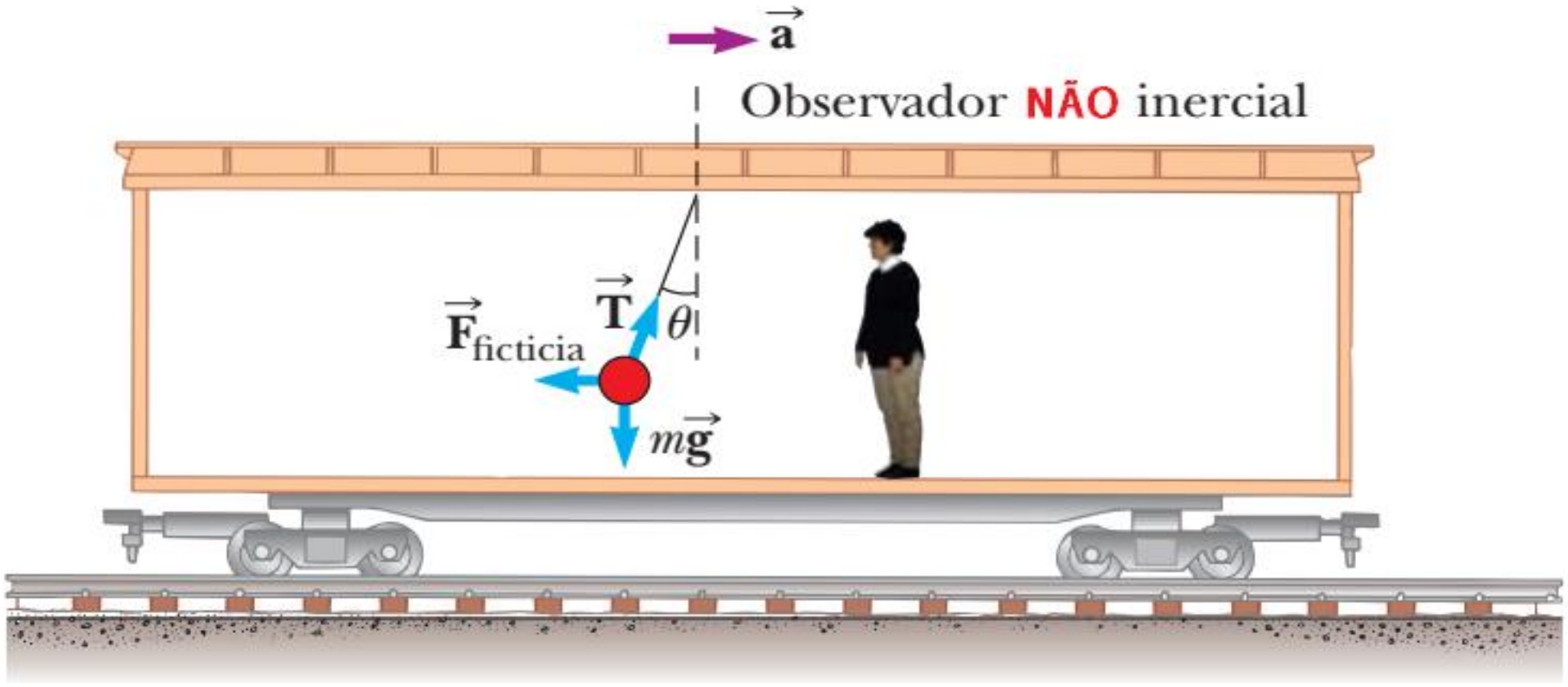
- As leis do movimento de Newton, apresentadas até aquí, descrevem observações feitas em um sistema de referência inercial.

- Esta seção discute como as leis de Newton são aplicadas por um observador em um quadro de NÃO referência inercial, isto é, em um referencial que acelera.

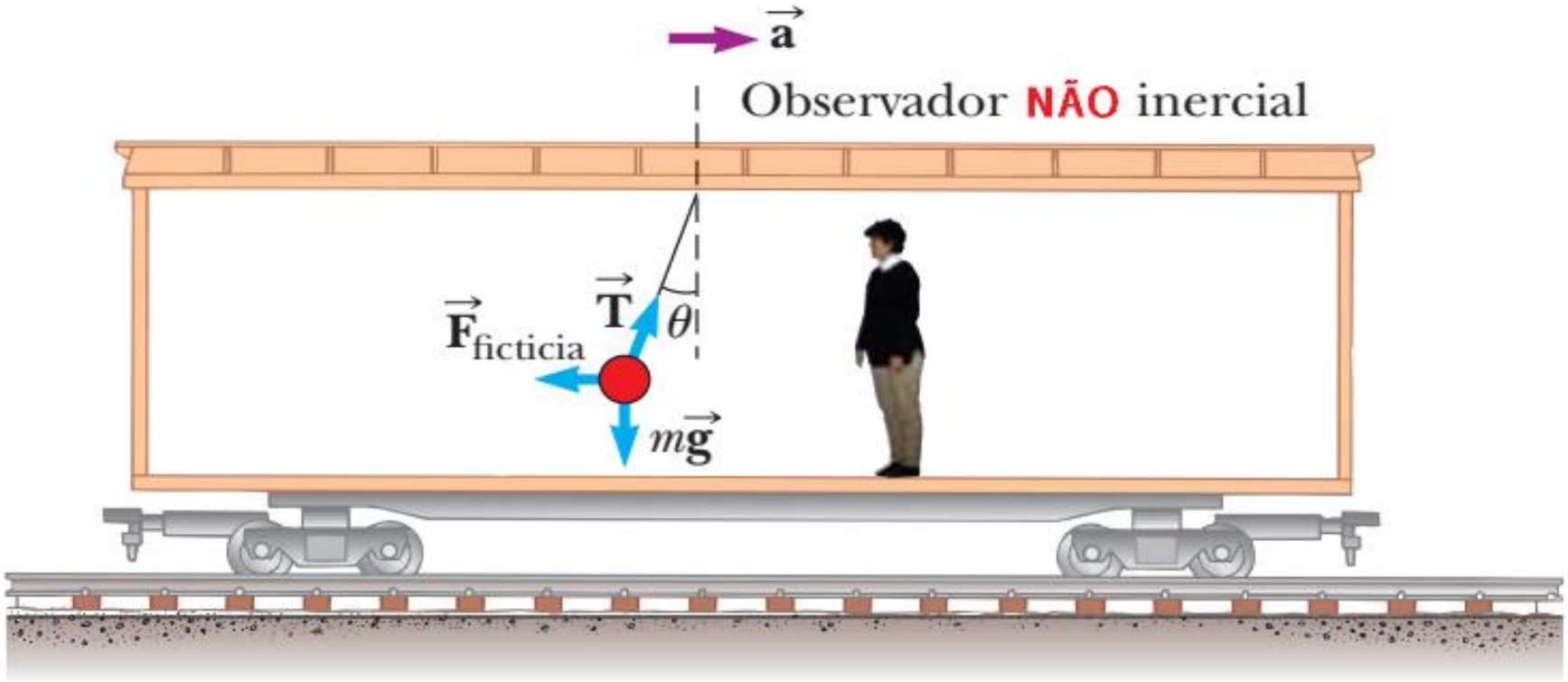
- Como exemplo de referencial inercial pense num trem em movimento com **velocidade constante**. Um observador no trem vê que um disco em repouso permanece em repouso e parece obedecer à primeira lei de Newton.

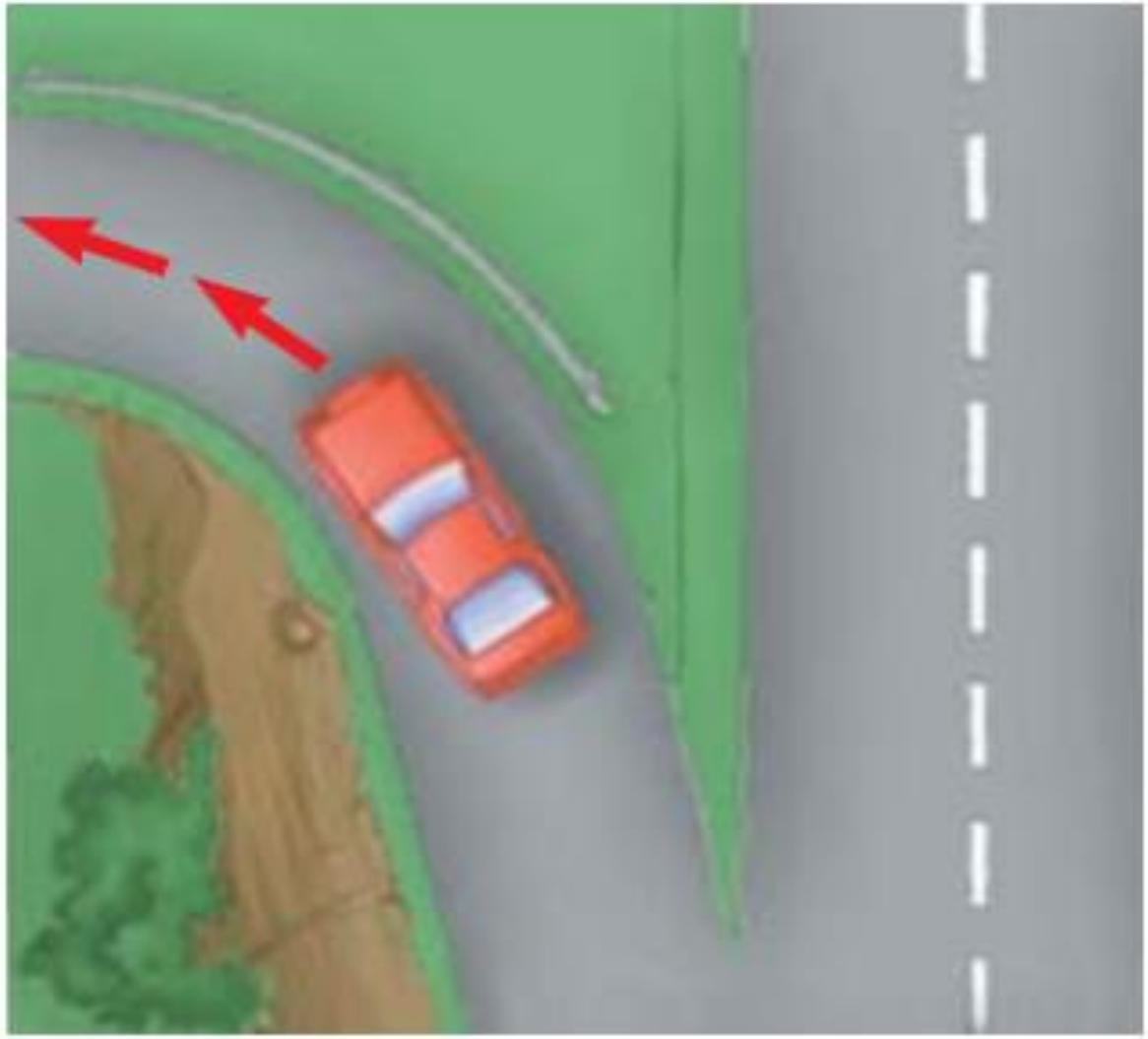


- Mas se o trem acelera, ele agora é uma uma estrutura **<u>não inercial</u>**. De acordo com isso, como observador neste trem, parece perceber uma força no disco em direção à parte traseira do trem, que parece violar a primeira lei de Newton.



- Esta é uma propriedade geral de observações realizado em raferenciais não inerciais: parece haver acelerações inexplicáveis dos objetos que não estão "amarrados" ao referencial.
- Claro, a primeira lei de Newton não é violada. Ele só parece estar violado devido a observações feitas em um referencial não inercial.



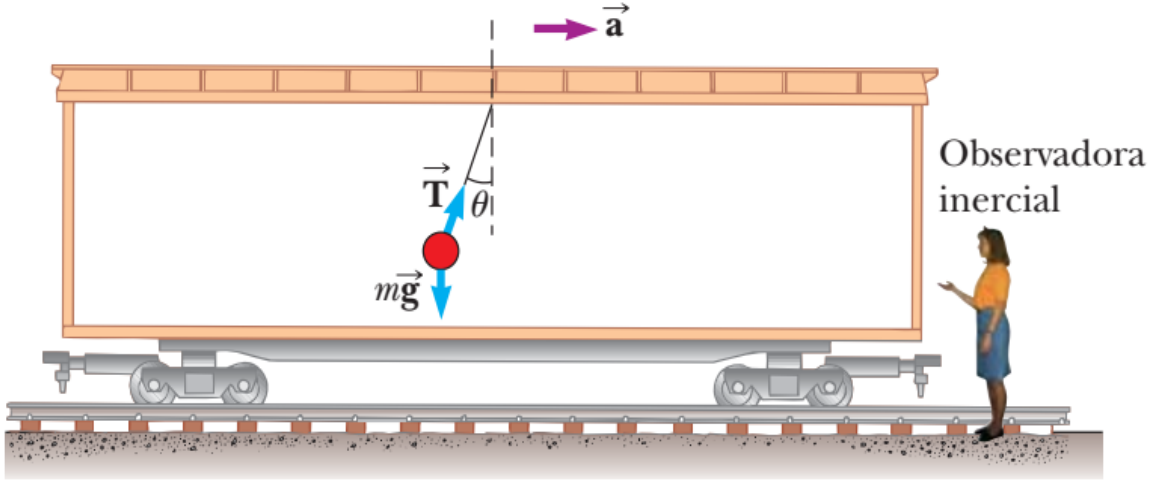


Força fictícia

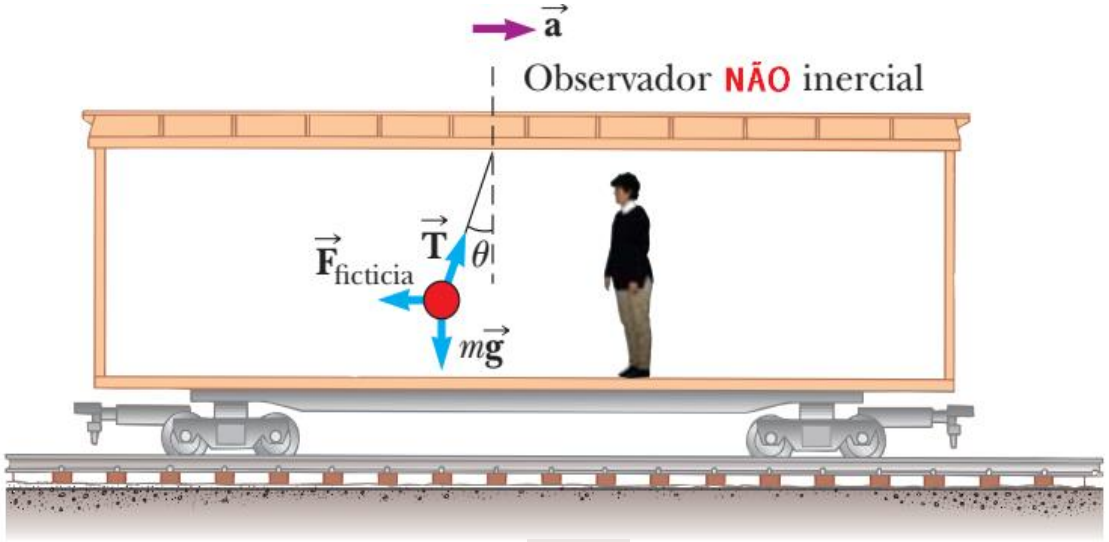
Força real

Exemplo

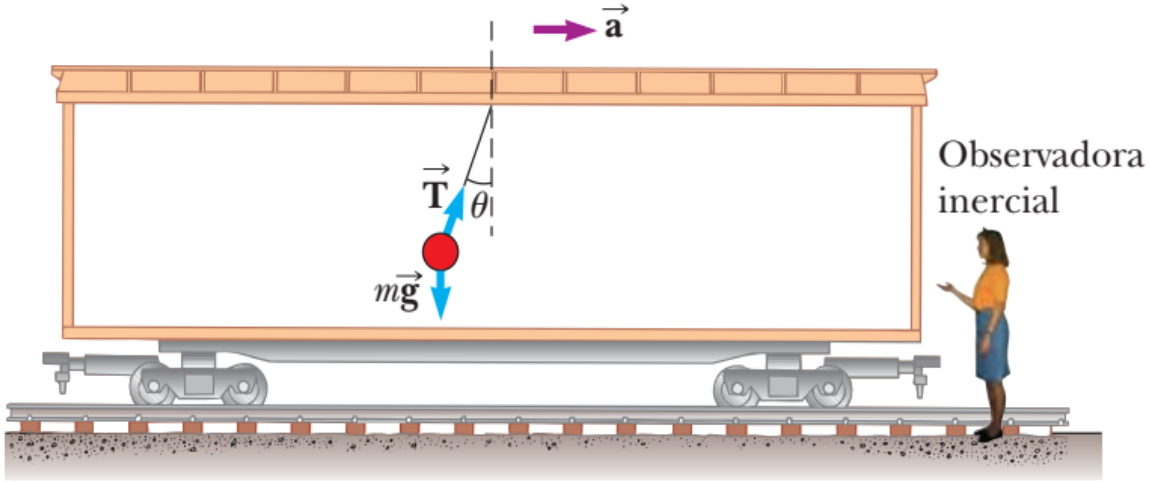
- Uma pequena esfera de massa m está pendurada por uma corda no teto de um vagão acelerando para a direita, conforme mostrado na Figura. O observador não inercial na b afirma que uma força sabidamente fictícia faz com que a corda se desvie da vertical que está observando. Como a magnitude dessa força está relacionada à aceleração do carro medida pelo observador inercial na Figura a?



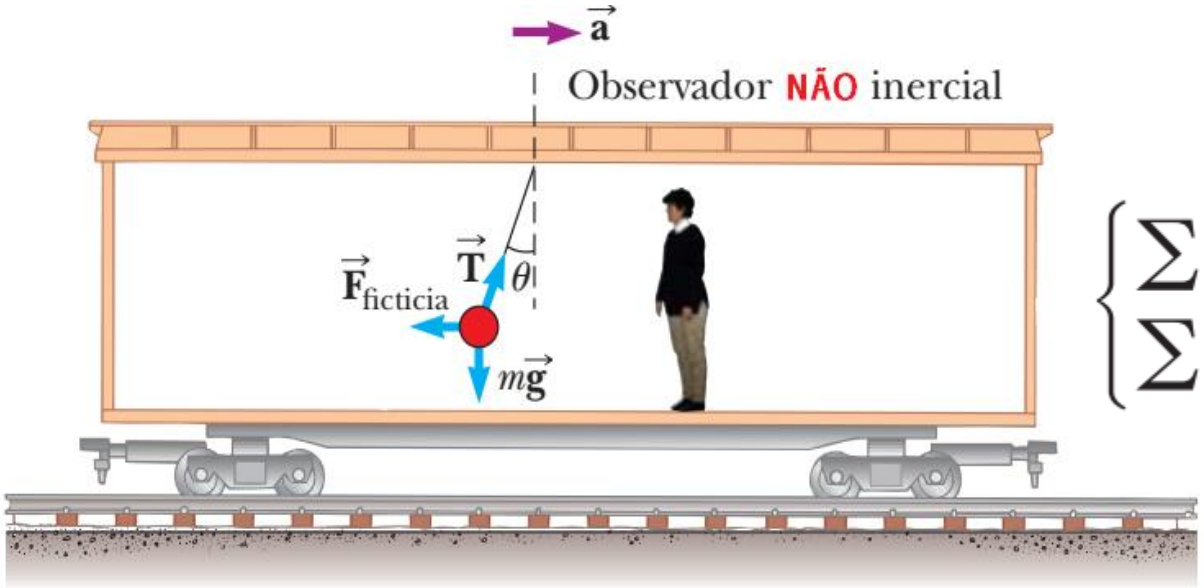
a)



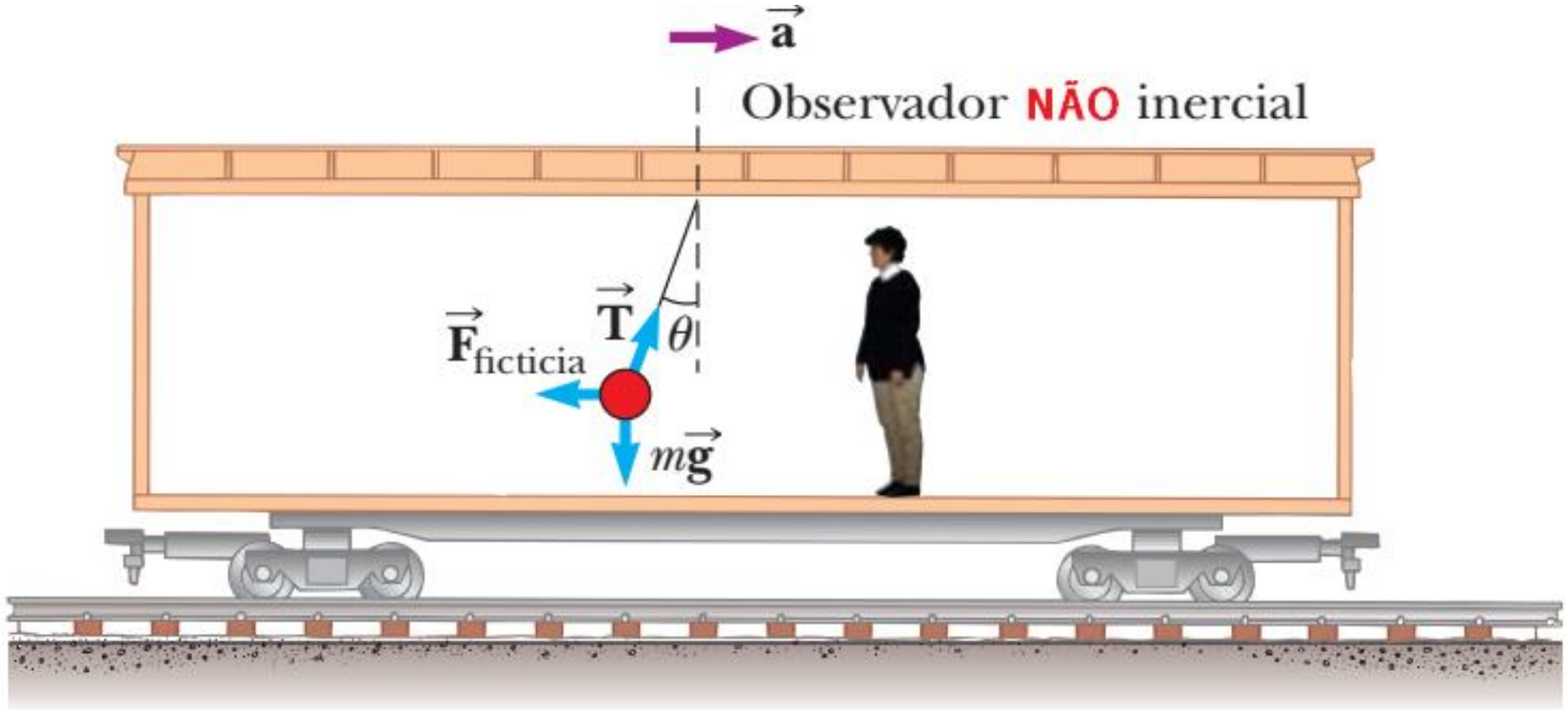
b)



Observadora inercial
$$\begin{cases} 1) & \sum F_x = T \operatorname{sen} \theta = ma \\ 2) & \sum F_y = T \cos \theta - mg = 0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} \sum F'_x = T \operatorname{sen} \theta - F_{\text{ficticia}} = 0 \\ \sum F'_y = T \cos \theta - mg = 0 \end{cases}$$

- Essas expressões são equivalentes às equações se $F_{\text{ficticia}} = ma,$

- O observador não inercial obtém os mesmos resultados matemáticos que o observador inercial. No entanto, a interpretação física da deflexão da corda difere nos dois referenciais.